关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C054 抛物线焦点弦倒数之和定理

二级结论

条件

条件 1（抛物线标准形）：

抛物线方程为 $y^2=2px$，其中 $p>0$。

条件 2（弦过焦点）：

弦 AB 经过焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，且 A、B 均在抛物线上。

结论

结论一（倒数之和）：

直观描述： 抛物线焦点弦被焦点分成的两段长度倒数之和为常数。

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}.$$

推广结论（倾斜角形式）：

直观描述： 焦点弦长可由倾斜角 θ 表示，倒数和仍为 $\frac{2}{p}$。

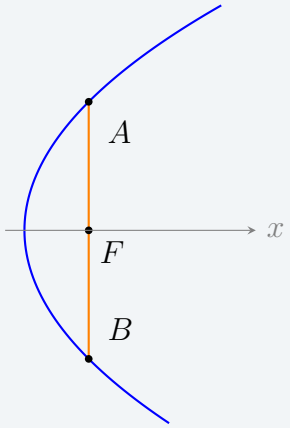
$$|AF|=\frac{p}{1-\cos\theta},\quad |BF|=\frac{p}{1+\cos\theta},\quad \frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}.$$

适用范围（标准抛物线）：本条分段焦半径的倾斜角式按向右开口 $y^2=2px\,(p>0)$ 写出，A 位于从 F 沿倾斜角 θ 出发的射线上，B 位于反向射线上；且弦 AB 必须过焦点 F。倒数和 $2/p$ 在 $p>0$ 表示焦准距时，对四种标准开口均成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



取 $p=2$ 的通径，$AF=BF=2$，倒数和为 $1=2/p$。反射或旋转保持长度，改变开口方向不会改变这个倒数和。

一句话直觉 抛物线焦点弦两段长 $|AF|$ 和 $|BF|$ 的倒数之和始终为 $\frac{2}{p}$，与弦的倾斜程度无关，只与抛物线本身参数 p 有关。

核心拆解

要点一（焦半径公式）：

对于抛物线 $y^2=2px$，其上点 $A(x_1,y_1)$ 到焦点 F 的距离 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}$，同理 $|BF|=x_2+\frac{p}{2}$。这是后续计算的基础。

要点二（设线联立）：

设过焦点直线方程为 $x=my+\frac{p}{2}$，联立抛物线并利用韦达定理，可将长度倒数之和化简为常数 $\frac{2}{p}$。

几何本质（抛物线定义） 抛物线上任意点到焦点的距离等于其到准线的距离。因此 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}$，$|BF|=x_2+\frac{p}{2}$。倒数和定值反映了焦点弦上两点与准线之间的距离关系，体现了抛物线的几何特征。

代数意义（坐标消参） 通过设直线方程、联立、消元，将长度倒数之和表示为 x_1,x_2 的对称式，利用韦达定理化简，最终消去变量 x_1,x_2，只留下参数 p，得到一个与弦无关的定值。

考点价值（解题技巧）

- **考法一（直接套用）**：已知抛物线方程和一段焦点弦长，直接利用结论求另一段长，节省计算时间。
- **考法二（反求参数）**：已知倒数和的值，可以直接求出 p，从而确定抛物线方程。

顿悟点 记住焦半径公式 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}$，并将过焦点的直线设为 $x=my+\frac{p}{2}$，利用韦达定理处理对称量，是此类焦点弦问题的通用处理思路。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用场景

- **场景一（求另一段长）**：已知 $|AF|$，求 $|BF|$。
- **场景二（反求参数）**：已知 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}$ 的值，求 p。

证明

思路提示 采用坐标法，设过焦点 F 的直线方程为 $x=my+\frac{p}{2}$（m 为参数），联立抛物线 $y^2=2px$，利用韦达定理得到 y_1,y_2 的和与积。再将 $|AF|$、$|BF|$ 用 y_1,y_2 表示，计算倒数和化简得 $\frac{2}{p}$。同时验证 $m=0$（通径）时亦成立。

正式推导

步骤一（设线设点）：

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，过 F 的直线方程设为 $x=my+\frac{p}{2}$（$m\in\mathbb{R}$，$m=0$ 对应通径）。

$$x=my+\frac{p}{2}.$$

理由：此形式统一处理所有斜率情形，避免单独讨论斜率不存在的情况。

步骤二（联立方程）：

将直线方程代入抛物线 $y^2=2px$，得

$$\begin{aligned}y^2&=2p\left(my+\frac{p}{2}\right)\\&=2pmy+p^2.\end{aligned}$$

移项整理得

$$y^2-2pmy-p^2=0.$$

理由：得到关于 y 的一元二次方程，是后续使用韦达定理的基础。

步骤三（韦达定理）：

由二次方程 $y^2-2pmy-p^2=0$ 得

$$y_1+y_2=2pm,\qquad y_1y_2=-p^2.$$

理由：直接根据韦达定理，二次项系数为 1，一次项系数为 $-2pm$，常数项为 $-p^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（焦半径表示）：

利用抛物线定义 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$，并代入直线方程消去 x_1：

$$\begin{aligned} |AF| &= \left(my_1 + \frac{p}{2}\right) + \frac{p}{2} \\ &= my_1 + p. \end{aligned}$$

同理

$$|BF| = my_2 + p.$$

理由：焦半径公式结合直线方程，将长度用 y 坐标线性表示，便于后续求和。

步骤五（计算倒数和）：

计算倒数和

$$\begin{aligned} \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{my_1 + p} + \frac{1}{my_2 + p} \\ &= \frac{(my_2 + p) + (my_1 + p)}{(my_1 + p)(my_2 + p)} \\ &= \frac{m(y_1 + y_2) + 2p}{m^2 y_1 y_2 + mp(y_1 + y_2) + p^2}. \end{aligned}$$

理由：通分后合并分子、展开分母，得到关于 y_1, y_2 的对称式。

步骤六（代入韦达化简）：

将 $y_1 + y_2 = 2pm$，$y_1 y_2 = -p^2$ 代入上式，得

$$m \cdot 2pm + 2p = 2p(m^2 + 1),$$

$$m^2(-p^2) + mp(2pm) + p^2 = p^2(m^2 + 1).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{2p(m^2 + 1)}{p^2(m^2 + 1)} \\ &= \frac{2}{p}. \end{aligned}$$

理由：分子分母均有公因式 $(m^2 + 1)$，约分后即得定值，与 m 无关。

步骤七（特殊情况验证）：

当 $m = 0$ 时，直线垂直于 x 轴，方程为 $x = \frac{p}{2}$，代入得 $y^2 = p^2$，解得 $y = \pm p$。此时 $|AF| = |BF| = p$，直接计算得

$$\begin{aligned} \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{p} + \frac{1}{p} \\ &= \frac{2}{p}. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：验证斜率不存在时结论同样成立，确保结论的完备性。

结论回扣 综上，对于过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 焦点 F 的任意弦 AB，总有

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}.$$

典型例题

例 1（基础）题目： 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 满足 $|AF|=3$，求 $|BF|$ 的值。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

将 $y^2=4x$ 与标准式 $y^2=2px$ 对比，得 $2p=4$，$p=2$。

$$2p=4\Rightarrow p=2.$$

理由：直接对比系数。

第二步（套用结论）：

由 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$，代入 $p=2$，$|AF|=3$，得

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{|BF|}=1.$$

理由：结论将 p 和 $|AF|$ 关联。

第三步（解方程）：

解 $\frac{1}{|BF|}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$，所以 $|BF|=\frac{3}{2}$。

$$\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{3}\ \Rightarrow\ |BF|=\frac{3}{2}.$$

理由：取倒数即可。

关键结论： $|BF|=\frac{3}{2}$

例 2（稍变形）题目： 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 的倾斜角为 $60°$，求 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}$ 的值以及 $|AB|$。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由 $y^2=8x$ 得 $2p=8$，$p=4$。

$$2p=8\Rightarrow p=4.$$

理由：对比标准式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求倒数和）：

由结论，$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{2}.$$

理由：结论与倾斜角无关。

第三步（倾斜角求长）：

由倾斜角形式，$|AF|=\frac{p}{1-\cos\theta}$，$|BF|=\frac{p}{1+\cos\theta}$，其中 $\theta=60^\circ$，$\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$。

$$|AF|=\frac{4}{1-\frac{1}{2}}=8,\quad |BF|=\frac{4}{1+\frac{1}{2}}=\frac{8}{3}.$$

因此 $|AB|=|AF|+|BF|=8+\frac{8}{3}=\frac{32}{3}$。

理由：也可由焦点弦长公式 $|AB|=\frac{2p}{\sin^2\theta}$ 直接计算。

关键结论： $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{1}{2}$，$|AB|=\frac{32}{3}$

例 3（综合应用） 题目： 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的弦 AB 满足 $|AF|:|BF|=3:1$，求 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}$ 的值以及 $|AB|$。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由 $y^2=4x$ 得 $p=2$，所以 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}=1$。

$$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=1.$$

理由：直接由结论得倒数和定值。

第二步（引入参数）：

由比例 $|AF|:|BF|=3:1$，设 $|AF|=3t$，$|BF|=t$（$t>0$）。

理由：引入参数简化。

第三步（求解参数）：

代入倒数和 $\frac{1}{3t}+\frac{1}{t}=1$，即 $\frac{1}{3t}+\frac{3}{3t}=\frac{4}{3t}=1$，解得 $t=\frac{4}{3}$。从而 $|AF|=4$，$|BF|=\frac{4}{3}$，$|AB|=|AF|+|BF|=4+\frac{4}{3}=\frac{16}{3}$。

$$\frac{1}{3t}+\frac{1}{t}=1\Rightarrow\frac{4}{3t}=1\Rightarrow t=\frac{4}{3}.$$

理由：解分式方程。

关键结论： $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=1$，$|AB|=\frac{16}{3}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

通径不应遗漏。用 $x = my + p/2$ 可以包含竖直焦点弦；水平轴线只有一个交点，本来就不是两点弦。

焦半径不是横坐标减 $p/2$。对 $y^2 = 2px$，由准线 $x = -p/2$ 得 $AF = x_1 + p/2$，同理 $BF = x_2 + p/2$。

开口改变不使长度公式变号。对四种标准方程 $y^2 = \pm 2px$、$x^2 = \pm 2py$（均令 $p > 0$ 表示焦准距），倒数和仍为 $2/p$。旋转或反射保持线段长度，因此不能说开口向左时须改变倒数和的形式。

结论小结

一句话核心 **抛物线焦点弦被焦点分成的两段长度倒数之和恒为 $\frac{2}{p}$，与弦的倾斜角无关。**

使用条件

- **条件 1（抛物线标准式）：**抛物线方程必须为 $y^2 = 2px$（$p > 0$）。
- **条件 2（弦过焦点）：**弦 AB 必须经过焦点 F。

关键提醒

- **易错点（通径验证）：**在使用结论时，务必确保已考虑斜率不存在的情况（通径）。
- **检查项（参数正负）：**这里 $p > 0$ 表示焦准距；改变开口方向时倒数和仍为 $2/p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料